

NILM – Nuovi Approcci FHMM Survey, HSMM, HiGHS L1-MILP

Obiettivo

Confrontare quattro approcci non supervisionati su 6 abitazioni, senza ground truth, misurando la qualità di **ricostruzione del segnale aggregato**.

Approccio	Famiglia	Caratteristica principale
fhmm_1_survey	FHMM	Baseline always-on + soglia survey-aware
hsmm_survey	HSMM	Viterbi con durata ON esplicita (Gaussiana troncata)
cvxpy_activation	L1-MILP (HiGHS)	3 livelli, penalizzazione accensioni, baseline sottratta
cvxpy_full	L1-MILP (HiGHS)	Always-on come variabili solver, segnale grezzo

Granularità: **15 min** (96 slot/giorno). Segnale troncato a 5 giorni.

Solver MILP: **HiGHS** (open-source, L1 objective) – nessuna licenza richiesta.

Estensione del FHMM classico

Il FHMM modella ogni device come catena di Markov binaria indipendente. `fhmm_1_survey` aggiunge tre livelli di conoscenza di dominio:

- 1 **Baseline always-on:** frigorifero/congelatore stimati upfront e sottratti. Il FHMM lavora solo sul residuo $r_t = \max(0, y_t - B_{ao})$.
- 2 **Soglia survey-aware:** la soglia di attivazione θ_i viene moltiplicata per fattori derivati dal questionario (finestra oraria, mese attivo).
- 3 **Post-processing:** blocchi ON troppo brevi vengono rimossi; potenza stimata dalla pool dei valori del segnale nel blocco.

Regola di update coordinato per device i al tempo t :

$$r_t^{(-i)} = y_t - B_{ao} - \sum_{j \neq i} \hat{p}_j x_{j,t}$$

$$x_{i,t} = \mathbf{1} \left[r_t^{(-i)} > \theta_i \right], \quad \theta_i = \frac{p_i}{2} \cdot \varphi_{\text{window}}(i, t) \cdot \varphi_{\text{season}}(i, t)$$

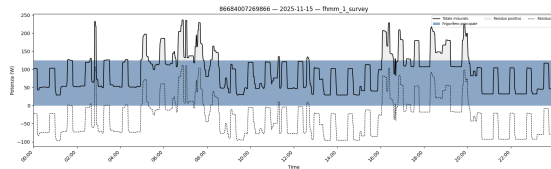
Fattori di modulazione dalla survey:

$$\varphi_{\text{window}}(i, t) = \begin{cases} 0.85 & t \in W_i \text{ (finestra dichiarata)} \\ 1.35 & t \notin W_i \end{cases} \quad \varphi_{\text{season}}(i, t) = \begin{cases} 0.85 & \text{mese attivo} \\ 1.75 & \text{mese inattivo} \end{cases}$$

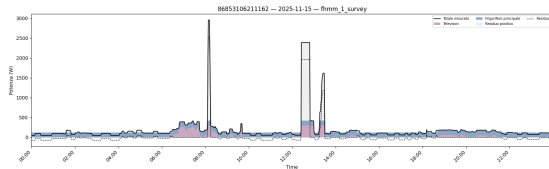
Post-processing:

- Blocchi ON con durata $< dur_min_min_i$ vengono rimossi ($x_{i,t} \leftarrow 0$).
- Potenza assegnata: mediana dei valori del residuo nel blocco (non p_i fisso).

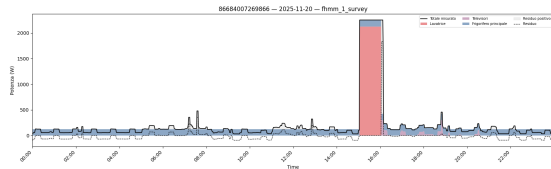
FHMM_1_Survey – Risultati



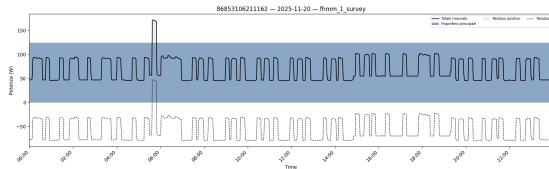
H1 (86684007269866) – 2025-11-15



H4 (86853106211162) – 2025-11-15



H1 (86684007269866) – 2025-11-20



H4 (86853106211162) – 2025-11-20

L1-MILP con HiGHS (mirror di gurobi_activation)

Stesso modello vincolato di `gurobi_activation` (3 livelli, penalizzazione accensioni, finestra soft), ma con **obiettivo L1** invece di L2 e **solver HiGHS** (open-source).

Pipeline:

- 1 Baseline always-on stimata e sottratta $\rightarrow$ residuo s_t .
- 2 Residuo ricampionato a 15 min $\rightarrow$ 96 slot/giorno.
- 3 HiGHS risolve il MILP giorno per giorno (`time_limit=60s/giorno`).
- 4 Risultato forward-filled a 1 min per benchmark.

Differenza HiGHS vs Gurobi:

- Gurobi: $\min \sum_t (s_t - \hat{s}_t)^2$ (quadratico)
- HiGHS: $\min \sum_t |s_t - \hat{s}_t|$ (lineare assoluto, via $e_t^+ + e_t^-$)

cvxpy_activation – Formulazione MILP

Variabili: $z_{i,t,k} \in \{0,1\}$, $x_{i,t} = \sum_k z_{i,t,k}$, $u_{i,t}$ (accensione), $e_t^+, e_t^- \geq 0$ (errore L1).

Livelli di potenza: $p_{i,0} = (1-\eta)p_i$, $p_{i,1} = p_i$, $p_{i,2} = (1+\eta)p_i$, $\eta = 0.15$

Obiettivo:

$$\min \sum_t (e_t^+ + e_t^-) + \lambda_{tw} \sum_i p_i \sum_{t \notin W_i} x_{i,t} + \lambda_{act} \sum_i p_i \sum_t u_{i,t}$$

Vincoli principali:

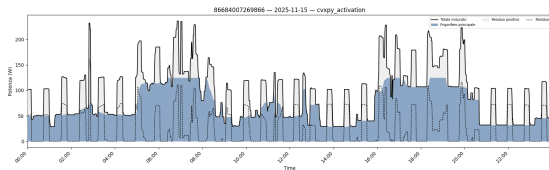
$$\sum_i \sum_k p_{i,k} z_{i,t,k} + e_t^- - e_t^+ = s_t \quad \forall t \quad (\text{ricostruzione L1})$$

$$\sum_k z_{i,t,k} \leq 1, \quad x_{i,t} - x_{i,t-1} = u_{i,t} - d_{i,t} \quad (\text{transizioni})$$

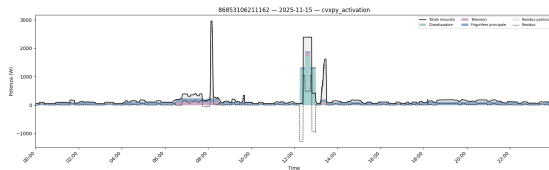
$$\sum_{\tau=t}^{t+a_i-1} x_{i,\tau} \geq a_i u_{i,t} \quad (\text{durata minima ON})$$

$$\sum_{\tau=t}^{t+b_i} x_{i,\tau} \leq b_i \quad (\text{durata massima ON})$$

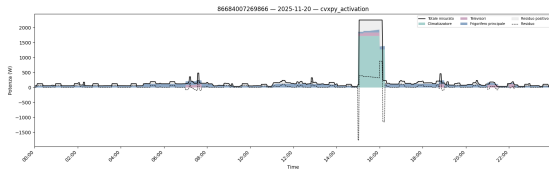
cvxpy_activation – Risultati



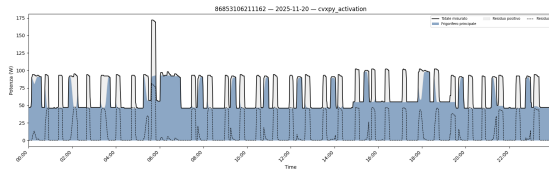
H1 (86684007269866) – 2025-11-15



H4 (86853106211162) – 2025-11-15



H1 (86684007269866) – 2025-11-20



H4 (86853106211162) – 2025-11-20

Always-on come variabili del solver (mirror di gurobi_full)

Nei modelli precedenti i device *always-on* (frigorifero, congelatore) sono stimati upfront e sottratti. In `cvxpy_full` entrano direttamente nel MILP: il solver li ottimizza **congiuntamente** agli event-driven sul **segnale grezzo**.

Vantaggio: elimina l'errore di stima della baseline; il solver trova l'assegnazione globalmente ottima di tutti i device.

Suddivisione device:

- A = always-on (frigorifero, congelatore, ...): *sempre attivi*, esattamente un livello acceso per ogni slot.
- E = event-driven (lavatrice, microonde, ...): stessi vincoli di `cvxpy_activation`.

Variabili always-on: $z_{j,t,k}^{ao} \in \{0, 1\}$, **vincolo di uguaglianza:**

$$\sum_{k=0}^2 z_{j,t,k}^{ao} = 1 \quad \forall j \in A, \forall t \quad (\text{sempre esattamente un livello attivo})$$

Obiettivo – segnale grezzo y_t , nessuna sottrazione:

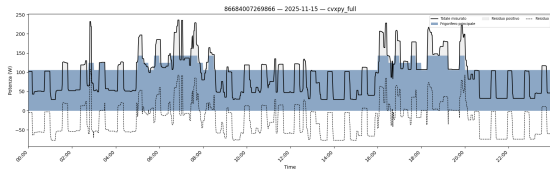
$$\min \sum_t (e_t^+ + e_t^-) + \lambda_{tw} \sum_{i \in E} p_i \sum_{t \notin W_i} x_{i,t} + \lambda_{act} \sum_{i \in E} p_i \sum_t u_{i,t}$$

Ricostruzione L1:

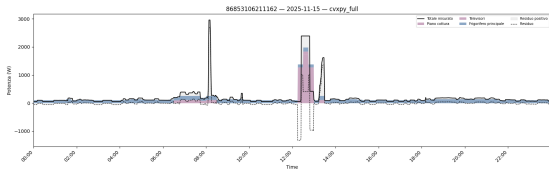
$$\sum_{j \in A} \sum_k p_{j,k} z_{j,t,k}^{ao} + \sum_{i \in E} \sum_k p_{i,k} z_{i,t,k}^{ev} + e_t^- - e_t^+ = y_t \quad \forall t$$

Vincoli di transizione, durata minima/massima ON: applicati **solo** ai device event-driven (E), identici a `cvxpy_activation`.

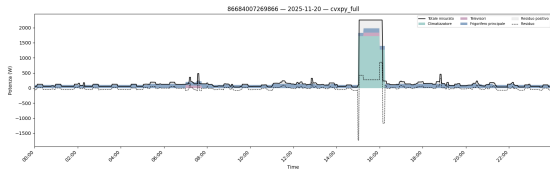
cvxpy_full – Risultati



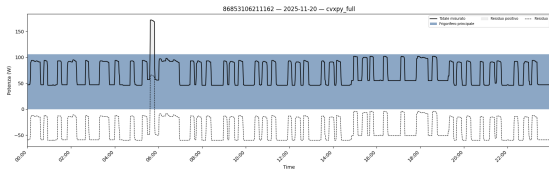
H1 (86684007269866) – 2025-11-15



H4 (86853106211162) – 2025-11-15



H1 (86684007269866) – 2025-11-20



H4 (86853106211162) – 2025-11-20

Hidden Semi-Markov Model con durata esplicita

Estende l'HMM classico permettendo di modellare esplicitamente la **distribuzione della durata** degli stati ON e OFF per ogni device. Questo elimina il bias geometrico dell'HMM (che favorisce cicli molto brevi o molto lunghi).

Distribuzioni di durata (parametri dalla survey):

- **ON:** Gaussiana troncata con media $\mu = dur_typical_min / \Delta t$ e $\sigma = \mu / 3$, troncata in $[dur_min, dur_max]$.
- **OFF:** Geometrica con parametro q calibrato sulla frequenza settimanale dichiarata.

Emissione: Gaussiana su potenza con bias logaritmico survey-aware (finestra oraria, mese attivo).

DP per device i , giorno con T slot:

Stato ON, durata residua d :

$$V_i^{on}(t, d) = \max_{d' \geq d} \left[V_i^{on}(t-1, d+1) + \log \mathcal{N}(r_t^{(-i)}; p_i, \sigma_i^2) + \text{bias}_{survey}(i, t) \right]$$

Stato OFF:

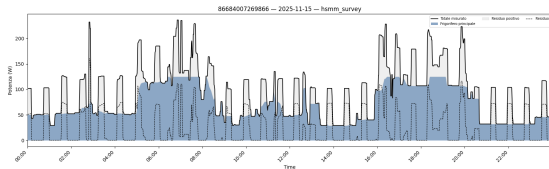
$$V_i^{off}(t) = \max \left[V_i^{off}(t-1) + \log q_i, \quad \max_d V_i^{on}(t-1, d) \cdot \mathbf{1}[d = d_{min}] \right]$$

Transizione OFF→ON con distribuzione durata $P_{dur}(d)$:

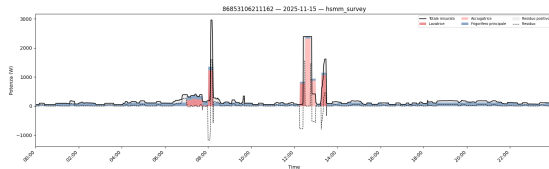
$$V_i^{on}(t, d_{max}) = V_i^{off}(t-1) + \log P_{dur}(d_{max})$$

La complessità è $O(T \cdot d_{max})$ per device per iterazione. Ottimizzazione: prefix-sum per sommare emissioni in blocchi ON contigui.

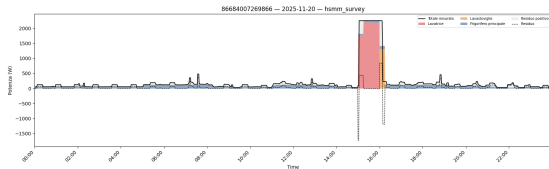
hsmm_survey – Risultati



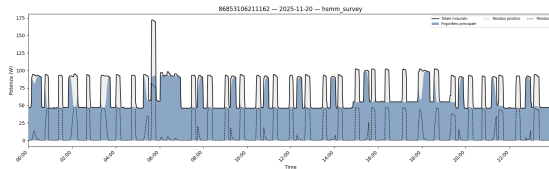
H1 (86684007269866) – 2025-11-15



H4 (86853106211162) – 2025-11-15



H1 (86684007269866) – 2025-11-20



H4 (86853106211162) – 2025-11-20

Solver: HiGHS vs Gurobi

	HiGHS	Gurobi
Licenza	Open-source (MIT)	Commerciale (accademica gratis)
Tipo	LP + MILP puro	LP + MILP + MIQP
Obiettivo	L1 (lineare)	L2 (quadratico)
Penalizzazioni	$\lambda \cdot p_i$	$\lambda \cdot p_i^2$
Velocità MILP	Molto buona	Migliore su problemi grandi
Uso in questo progetto	cvxpy_activation, cvxpy_full	gurobi_activation, gurobi_full

Nota: le penalizzazioni scalano diversamente perché con L1 l'unità dell'obiettivo è $[W]$ mentre con L2 è $[W^2]$. Il termine $\lambda_{act} \cdot p_i$ in HiGHS equivale al costo di uno slot di ricostruzione nulla.

Metrica: MAE di Ricostruzione

In assenza di ground truth, la metrica usata misura quanto bene la somma delle disaggregazioni ricostruisce il segnale aggregato:

$$\text{MAE}_{\text{recon}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left| y_t - \sum_i \hat{w}_i(t) \right|$$

Nota

Un MAE basso indica buona ricostruzione, **non** necessariamente corretta attribuzione per device – la disaggregazione potrebbe essere corretta anche con assegnazioni sbagliate.

Approcci a confronto su tutti gli IMEI disponibili:

- fhmm_1_survey: veloce, survey-aware, nessun solver esterno.
- cvxpy_activation: MILP L1, baseline sottratta, ~60s/giorno.
- cvxpy_full: MILP L1, always-on nel solver, ~60s/giorno.
- hsmm_survey: DP semi-Markoviana, durata esplicita, ~iterativo.